

2023-2024 学年第二学期常微分方程期末试卷回忆版

1. (30 分)

(1) $x^2 y'' - xy' + 2y = x \ln x$. (tip: 欧拉方程)

(2) $x^2 y' = x^2 + y^2$. (tip: 换元 $y = ux$)

(3) $y' + \frac{y}{x} = 4x^2 y^2 + 1$. (tip: 考试时在黑板上提示了用换元法 $z = xy$) (方程可能记错了, 但大概长这样)

(4) $x' = 3x + y$, $y' = -4x - y$, $z' = 4x - 8y - 2z$. (tip: 本题是三阶带重根的)

2. (10 分)

已知 $f(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且 $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0$, 证明二阶微分方程 $x'' + 2x' + 3 = f(t)$ 的所有解都在 $t \rightarrow +\infty$ 时趋于 0. (tip: 课本 144 页例 2, 有利用齐次方程的通解求非齐次方程的特解的公式. 利用 $\varepsilon - \delta$ 语言放缩即可)

3. (15 分)

求函数 $f(t) \in C(\mathbb{R})$, 使得 $\int_0^t (t-s)f(s)ds = e^t - f(t)$. (tip: 积分方程两边求导得到常微分方程, 然后求解即可)

4. (15 分)

已知平面系统
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y - x^3 - x^4 \\ \frac{dy}{dt} = x^2 - x \end{cases}.$$

(1) 先将原非线性系统线性化, 然后讨论奇点类型、稳定性, 并作局部相图; (tip: 先求雅可比矩阵来线性化系统, 然后逐个分析奇点即可)

(2) 讨论原非线性系统的奇点类型, 并作全局相图. (tip: 将原方程组化为二阶微分方程)

5. (15 分)

已知一阶非齐次线性微分方程 $y' + p(x)y + q(x) = 0$, 其中 $p(x), q(x)$ 都是 $\mathbb{R}$ 上连续且以 T 为周期的周期函数. (tip: 本题第一问是课本 2.3 节课后作业第 5 题)

(1) 证明: 当 $\bar{p} = \int_0^T p(x)dx \neq 0$ 时, 方程有唯一周期解;

(2) 证明: 当 $\bar{p} = \int_0^T p(x)dx > 0$ 时, 方程的解都是稳定的.

6. (15 分)

求解柯西问题 $yz \frac{\partial z}{\partial x} - 2xz \frac{\partial z}{\partial y} + xy = 0$ 的积分曲面. (方程可能记错了, 但大概长这样)

已知当 $z = 0$ 时, $x^2 + y^2 - ay = 0$. (tip: 参考书上例题和作业题即可)